

2026 环球网校一级建造师《建设工程经济》考点精讲
第 9 讲-3.1 盈亏平衡分析

【课前学习建议】
本讲第 3 章第 1 节的内容。
学习内容主要有：
①不确定性分析方法；
②盈亏平衡分析：前提条件、固定成本、可变成本、盈亏平衡点产销量、盈亏平衡点生产能力利用率、用产品售价表示的盈亏平衡点。

第三章 不确定性分析

【考点概览】
➢不确定性分析（了解）
➢盈亏平衡分析（必会）
➢敏感性分析（必会）

【考点】不确定性分析（了解）

不确定性分析方法	盈亏平衡分析	线性盈亏平衡分析
		非线性盈亏平衡分析
	敏感性分析	单因素敏感性分析
		多因素敏感性分析

【考点】盈亏平衡分析（必会）
【考频：2025、2024、2023、2022 补、2022、2021】
一、线性盈亏平衡分析
1. 前提条件
一般假设方案应符合以下三个条件：
①产量等于销售量，即当年生产的产品当年全部销售。
②产量发生变化时，单位可变成本不变，即总成本费用是产量的线性函数。
可变成本是随方案产品产量的增减而呈正比例变化的成本，如原材料、燃料、动力费、包装费、计件工资、单位产品税金及附加（不包含增值税）等。
固定成本是指在一定的产量范围内不受产品产量影响的成本，如固定工资及福利费（计件工资除外）、固定资产折旧费、修理费、无形资产及其他资产摊销费、长期借款利息支出等。
③产量发生变化时，产品售价不变，即销售收入是销售量（产量）的线性函数。
2. 盈亏平衡点的表达形式
常用的是以产量和生产能力利用率表示的盈亏平衡点，也有个别项目用产品售价表示的盈亏平衡点。
3. 盈亏平衡点的计算和评价
公式推导：
由于盈亏平衡点是方案盈利与亏损的临界点，即销售收入（扣除税金及附加）等于产品总成本，用公式可表示为：
价格×产销量=固定成本+（单位产品可变成本+单位产品所交税金及附加）×产销量
0=单位产品售价×产量-单位产品税金及附加×产量-年固定成本-单位产品可变成本×产量
表示盈亏平衡点的参数有 3 个，分别是产销量、产品售价和可变成本，而盈亏平衡公式只有上述一个，一个公式只能求解一个未知数，所以用哪个参数表征盈亏平衡点，其余参数必须已知才能进行盈亏平衡分析。
【湧哥一句记公式】平衡就是收支相等，收入需要扣税金，成本固定和可变
变形公式：
（1）盈亏平衡点产销量
最常用的表示盈亏平衡点的参数是产销量：
盈亏平衡点产销量=年固定成本/（单位产品售价-单位产品税金及附加-单位产品可变成本）
（2）盈亏平衡点产品售价和可变成本
用产品售价和可变成本表示盈亏平衡点，是假设产量达到设计产量。

如用产品售价表示盈亏平衡点，则：

盈亏平衡点产品售价=年固定成本/正常产销量+单位产品可变成本+单位产品税金及附加

如用可变成本表示盈亏平衡点，则：

达到盈亏平衡时的可变成本=单位产品售价-单位产品税金及附加-年固定成本/正常产销量

(3) 生产能力利用率

生产能力利用率=盈亏平衡产销量/正常产销量×100%

结果判别：

用产品售价表示的盈亏平衡点越低，表明方案适应市场价格下降的能力越大，抗风险能力越强。一般盈亏平衡点生产能力利用率越低，表明方案适应市场需求变化的能力越大，抗风险能力越强。通常认为盈亏平衡点生产能力利用率 BEP(%) 不超过 70%，方案运营是基本安全的。

【课中知识拓展】

盈亏平衡分析是对方案进行不确定性分析的第一步工作。优点是计算简便，可直接对方案最关键的盈利性问题进行初步分析，还可预先估计方案对市场需求变化的适应能力，有助于了解方案可承受风险的程度，也可以检测方案规模（如设计生产能力等）确定得是否经济合理。缺点是不能揭示产生方案风险的根源。

【考点清单】

1. 概念题：哪些是固定成本、哪些是可变成本
2. 计算题：计算盈亏平衡点产销量、盈亏平衡点产品价格和生产能力利用率
3. 概念题：降低盈亏平衡产量的因素

【例题·单选】关于方案线性盈亏平衡分析假设条件的说法，正确的是（ ）。【2025】

- A. 当产量发生变化时，产品价格不变
- B. 当产量发生变化时，单位可变成本随之变化
- C. 当年生产的产品，当年按照一定比例销售
- D. 年固定成本随产品产量的变化而变动

【答案】A

【解析】在进行线性盈亏平衡分析时，为了简化计算，一般假设方案应符合以下三个条件：

①产量等于销售量，即当年生产的产品当年全部销售。②产量发生变化时，单位可变成本不变，即总成本费用是产量的线性函数。③产量发生变化时，产品售价不变，即销售收入是销售量（产量）的线性函数。

【例题·单选】某方案设计生产能力为 5 万吨/年，预计生产该产品年固定成本 3000 万元，单位产品售价 1500 元/吨，单位产品可变成本 600 元/吨，单位产品税金及附加 15 元/吨，以上成本及售价均不考虑增值税。根据线性盈亏平衡分析，该方案以产品售价表示的盈亏平衡点为（ ）元/吨。

【2024】

- A. 600
- B. 615
- C. 1215
- D. 1200

【答案】C

【解析】产品售价=年固定成本/正常产销量+单位产品可变成本+单位产品税金及附加=3000/5+600+15=1215 元/吨。

【例题·单选】某投资项目有四个互斥的方案，设计生产能力和盈亏平衡点产量如下表。仅从方案抗风险能力的角度考虑，投资者应选择方案是（ ）。【2023】

方案	甲	乙	丙	丁
设计生产能力（万吨/年）	1000	900	800	700
盈亏平衡点产量（万吨/年）	600	650	500	500

- A. 甲
- B. 乙
- C. 丙
- D. 丁

【答案】A



【解析】生产能力利用率表示的盈亏平衡点分别为：

甲： $BEP(\%) = 600/1000 \times 100\% = 60\%$ ；乙： $BEP(\%) = 650/900 \times 100\% = 72.2\%$ ；丙： $BEP(\%) = 500/800 \times 100\% = 62.5\%$ ；丁： $BEP(\%) = 500/700 \times 100\% = 71.4\%$ ；生产能力利用率表示的盈亏平衡点越低，抗风险能力越强，因此选择甲。

精准押题联系微信3849178

唯一联系微信3849178

扫码关注更多内容

